

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85003515 - Planta Eléctrica

PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	11
7. Actividades y criterios de evaluación.....	15
8. Recursos didácticos.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85003515 - Planta Eléctrica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08NV - Grado en Arquitectura Naval
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Guillermo Guillen Martin		guillermo.guillen@upm.es	Sin horario.
Maria Montserrat Espin Garcia (Coordinador/a)		montserrat.espin@upm.es	- -
Jose Andres Somolinos Sanchez		joseandres.somolinos@upm.es	Sin horario.

Pedro Jose Soria Ruiz		pedro.soria@upm.es	Sin horario.
-----------------------	--	--------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Equipos
- Energía Y Propulsión
- Electrotecnia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento y uso de la corriente alterna
- Conocimiento de las Máquinas eléctricas
- Conocimiento de los circuitos eléctricos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 26 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas eléctricos teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas, impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.

CE 9 - Conocimiento de la teoría de circuitos y de las características de las maquinas eléctricas y capacidad para realizar cálculos de sistemas en los que intervengan dichos elementos.

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento que afectan principalmente a la seguridad, la definición de espacios a bordo, la estructura y la operatividad de buques.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA101 - Conocer la reglamentación y normalización de la planta eléctrica a bordo

RA102 - Conocer las bases del diseño general de la planta eléctrica.

RA103 - Manejar el dimensionamiento de los generadores, topología del circuito y cuadros de distribución, sistemas de protección y dimensionamiento de cables.

RA104 - Conocer los fundamentos de los sistemas de propulsión eléctrica.

RA129 - Conocer los principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas de potencia, capacitando para el análisis de su comportamiento eléctrico y mecánico.

RA170 - Conocer la combinación de todos los tipos de generadores entre sí para gestionar la potencia generada

RA171 - Conocer las características y diseño de la propulsión del buque

RA173 - Conocer y comprender los sistemas de generación de energía a bordo y su aplicación a la producción eléctrica y a la propulsión del buque o artefacto marino

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

PARTE I. Aspectos Generales de la Planta Eléctrica

Tema 1: Introducción

1.1.- Objetivos y estructura de la Asignatura

1.2.- Normalización.

1.3.- Necesidades Eléctricas a Bordo

1.4.- Tipos de Plantas

Tema 2.- Diseño de Plantas Generadoras

2.1.- Consumidores a Bordo

2.2.- Situaciones de Carga Eléctrica

2.3.- Métodos de Cálculo

PARTE II. Equipos y Sistemas

Tema 3.- Grupos Generadores

3.1.- Accionamientos primarios

3.2.- Alternadores Síncronos

3.3.- Baterías

Tema 4.- Distribución de la Energía a Bordo

4.1.- Simbología CEI

4.2.- Tipos de Distribución

4.3.- Aparamenta y Cables

4.4.- Corrientes de Cortocircuito

4.5.- Distribución en CC

Tema 5.- Accionamientos y Utilización de los motores a bordo

5.1.- Tipos de Motores eléctricos a bordo

5.2.- Utilización de los motores a bordo.

PARTE III. Electrónica de Potencia

Tema 6. Clasificación y uso de los Convertidores Electrónicos

6.1.- ¿Qué son los Convertidores Electrónicos de Potencia?

6.2.- Aplicaciones y Uso

6.3.- Clasificación

6.4.- Algunas herramientas matemáticas

Tema 7. Componentes Electrónicos de Potencia

7.1.- Diodo de Potencia

7.2.- SCR

7.3.- Transistor BJT

7.4.- Transistor MOSFET

7.5.- IGBT

7.6.- Rangos de utilización

Tema 8. Convertidores AC/CC. Rectificadores

8.1.- Topologías. Clasificación

8.2.- Valores de Tensión E/S.

8.3.- Valores de Corrientes

8.4.- Factores de Potencia

8.5.- Asociación de Rectificadores

Tema 9. Convertidores CC/CC

9.1.- Fuentes Conmutadas. Uso

9.2.- Fuente Reductora. Buck

9.3.- Fuente Elevadora. Cuk

9.4.- Fuente Reductora/Elevadora.

9.5.- Fuentes FLYback

Tema 10. Convertidores CC/AC. Inversores u Onduladores

10.1.- Topologías. Clasificación

10.2.- Valores de Tensión E/S

10.3.- Valores de Corrientes

10.5.- Filtrado

Tema 11. Convertidores CA/CA.

11.1.- Topologías. Clasificación

11.2.- Convertidores Full-Bridge

PARTE IV. Navegación Y Comunicaciones

Tema 12. Sistemas de Apoyo a la Navegación

12.1.- Visión General. Normativa

12.2.- Sistemas de Posicionamiento

12.3.- Sistemas Anticolisión

12.5.- Sistemas Integrados

12.6.- Posicionamiento Dinámico

12.7.- Sistemas Submarinos

Tema 13. Comunicaciones Marinas

13.1.- Sistemas de Modulación

13.2.- Comunicaciones por OEM

13.3.- Comunicaciones Marinas en AM y en FM

13.4.- INMARSAT

13.5.- El SMSSM

13.6.- Comunicaciones interiores y de seguridad

13.7.- Otros Sistemas de Comunicación

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Objetivos y estructura de la Asignatura
- 1.2. Normalización
- 1.3. Necesidades Eléctricas a Bordo
- 1.4. Tipos de Plantas

2. Diseño de Plantas Generadoras

- 2.1. Consumidores a Bordo
- 2.2. Situaciones de Carga Eléctrica
- 2.3. Métodos de Cálculo

3. Grupos Generadores

- 3.1. Accionamientos primarios

- 3.2. Alternadores Síncronos
- 3.3. Baterías
- 4. Distribución de la Energía a Bordo
 - 4.1. Simbología CEI
 - 4.2. Tipos de Distribución
 - 4.3. Aparamenta y Cables
 - 4.4. Corrientes de Cortocircuito
 - 4.5. Distribución en CC
- 5. Accionamientos y Utilización de los motores a bordo
 - 5.1. Tipos de Motores eléctricos a bordo
 - 5.2. Utilización de los motores a bordo.
- 6. Convertidores CC/AC. Inversores u Onduladores
 - 6.1. Topologías. Clasificación
 - 6.2. Valores de Tensión E/S
 - 6.3. Valores de Corrientes
- 7. Clasificación y uso de los Convertidores Electrónicos
 - 7.1. ¿Qué son los Convertidores Electrónicos de Potencia?
 - 7.2. Aplicaciones y Uso
 - 7.3. Clasificación
 - 7.4. Algunas herramientas matemáticas
- 8. Componentes Electrónicos de Potencia
 - 8.1. Diodo de Potencia
 - 8.2. SCR
 - 8.3. Transistor BJT
 - 8.4. Transistor MOSFET
 - 8.5. IGBT
 - 8.6. Rangos de utilización
- 9. Convertidores AC/CC. Rectificadores
 - 9.1. Topologías. Clasificación

9.2. Valores de Tensión E/S

9.3. Valores de Corrientes

9.4. Factores de Potencia

9.5. Asociación de Rectificadores

10. Convertidores CC/CC

10.1. Fuentes Conmutadas. Uso

10.2. Fuente Reductora. Buck

10.3. Fuente Elevadora. Cuk

10.4. Fuente Reductora/Elevadora.

10.5. Filtrado

11. Convertidores CA/CA

11.1. Topologías. Clasificación

11.2. Convertidores Full-Bridge

12. Sistemas de Apoyo a la Navegación

12.1. Visión General. Normativa

12.2. Sistemas de Posicionamiento

12.3. Sistemas Anticolisión

12.4. Sistemas Integrados

12.5. Posicionamiento Dinámico

12.6. Sistemas Submarinos

13. Comunicaciones Marinas

13.1. Sistemas de Modulación

13.2. Comunicaciones por OEM

13.3. Comunicaciones Marinas en AM y en FM

13.4. INMARSAT

13.5. El SMSSM

13.6. Comunicaciones interiores y de seguridad

13.7. Otros Sistemas de Comunicación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Convertidores electrónicos de potencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1: Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Componentes electrónicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2: Diseño de la Planta eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Convertidores CA/CC. Rectificadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2: Diseño de la Planta eléctrica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8: Convertidores CA/CC. Rectificadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Convertidores CA/CC. Rectificadores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2: Diseño de la Planta eléctrica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3: Generación de energía a bordo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Convertidores CA/CC. Rectificadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Convertidores CA/CC.	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

	Rectificadores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 3: Generación de energía a bordo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3: Generación de energía a bordo Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4: Distribución de la energía eléctrica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Primer examen parcial Parte I Balance eléctrico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
8	Tema 4: Distribución de la energía eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 4: Distribución de la energía eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Convertidores CC/CC Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00		

		PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 4: Distribución de la energía eléctrica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 10: Convertidores de CC/CA. Onduladores o inversores. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Convertidores de CC/CA. Onduladores o inversores. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 5: Accionamientos y uso de los motores a bordo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Convertidores de CC/CA. Onduladores o inversores. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Convertidores de CC/CA. Onduladores o inversores. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP3: Funcionamiento de generadores en red aislada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 5: Accionamientos y uso de los motores a bordo Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 13: Navegación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
13	Tema 13: Navegación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

14	Tema 14: Comunicaciones a bordo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Convertidores de CA/CA. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	TP2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
15	Tema 14: Comunicaciones a bordo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12: Introducción al control de convertidores electrónicos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Examen primer parcial parte III (electrónica de potencia) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				2º Examen parcial Parte II y IV EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:30 Convocatoria ordinaria. Si no se han realizado los TPs o no se han superado (nota igual o superior a 5,0), deberá realizarse también un examen de prácticas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Primer examen parcial Parte I Balance eléctrico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	5 / 10	
16	Examen primer parcial parte III (electrónica de potencia)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	
17	2º Examen parcial Parte II y IV	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	45%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Convocatoria ordinaria. Si no se han realizado los TPs o no se han superado (nota igual o superior a 5,0), deberá realizarse también un examen de prácticas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	100%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación Extraordinaria. Se incluyen todos los contenidos. Si no se han realizado y/o superado los TP's de la asignatura, se deberá realizar además examen de prácticas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB5 CG6 CB2 CE 26 CE 9

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación continua consistirá en:

- asistencia regular a todas las clases.
- participación activa en las actividades de la asignatura.
- realización de los TP planteados en la asignatura. Deberá obtenerse una calificación superior a 5'0 en los citados TP (evaluación ordinaria)
- Realización del examen de primer parcial para la Parte I de la asignatura (Balance eléctrico).
- Realización del examen de primer parcial para la Parte III de la asignatura (electrónica de potencia).
- Realización del examen de segundo parcial de la asignatura, para las partes II (planta eléctrica) y IV (comunicaciones y navegación)

La calificación se obtendrá de la siguiente forma:

- 20% del examen de primer parcial de la parte I (balance eléctrico)
- 35% del examen del primer parcial de la parte III (electrónica de potencia).
- 35% del examen del segundo parcial de la parte II y IV.
- 10% de los trabajos prácticos (TP).

Para superar la asignatura por evaluación continua es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5 puntos (sobre 10), en cada una de las partes de la asignatura, y haber superado los TPEs. En otro caso, la asignatura no está superada en evaluación continua.

Aquellos alumnos que no hayan superado en la evaluación continua la asignatura, podrán presentarse al examen final de la asignatura, que consistirá en ejercicios prácticos y teóricos de todas las partes de la asignatura, siendo su peso:

- 20% Parte I
- 20% Parte II
- 35% Parte III
- 15% Parte IV
- 10% TPs

Para aprobar la asignatura en el examen final se deberá obtener una calificación mayor o igual a 5 puntos (sobre 10), en cada una de las partes de la asignatura, y haber superado los TPEs (nota igual o superior a 5,0). Si los TPs NO se han realizado o no se han superado con nota mínima de 5,0, se deberá realizar examen de prácticas.

El desarrollo teórico de la asignatura, basado en explicaciones del profesor, apoyado en presentaciones en ppt, de las que se podrán realizar test sorpresa, se complementará con la realización de una serie de ejercicios semanales, que serán resueltos o comentados en clase y con la realización (fuera del aula) de los varios trabajos prácticos (TP) siguientes:

TP Tema 2: Diseño en grupo de la planta eléctrica de un buque. Cálculo del balance eléctrico.

TP Tema 3: Funcionamiento de generadores en red aislada.

TP Tema 4: Compresión de los equipos de electrónica de potencia.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
bibliografía	Bibliografía	